

Solution de l'Exercice 14 : Table de Décision

Méthode 1

(a) Dérivation des conditions, actions et de leurs valeurs

Les conditions dépendent des résultats des trois examens. Nous avons donc :

- Résultat Test 1 (Valeurs possibles : 0, 1, 2)
- Résultat Test 2 (Valeurs possibles : 0, 1, 2)
- Résultat Test 3 (Valeurs possibles : 0, 1, 2)

Les actions correspondantes sont :

- Note Totale : Si un candidat obtient 0 à au moins un examen, le total est 0. Sinon, c'est la somme des trois notes. La valeur minimale positive est $1+1+1=3$ et la maximale est $2+2+2=6$. Les valeurs possibles sont : 0, 3, 4, 5, 6.
- Droits / Promotion : Les valeurs possibles sont : Aucun droit (NO), Partiel (Part.), Complet (Full).

(b) Table complète de 27 colonnes

Avec trois conditions prenant chacune trois valeurs possibles, la table de décision complète possède $3 \times 3 \times 3 = 27$ colonnes.

Voir la table complète sur la page suivante

Table complète de décision 27 colonnes

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Conditions																											
Test 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Test 2	0	0	0	1	1	1	2	2	2	0	0	0	1	1	1	2	2	2	0	0	0	1	1	1	2	2	2
Test 3	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2
Actions																											
Note Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	4	5	0	0	0	0	4	5	0	5	6
Droits	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Part.	Part.	NO	Part.	Full	NO	NO	NO	NO	Part.	Full	NO	Full	Full

(c) Table simplifiée (11 colonnes)

Selon la règle stipulant que «Si un candidat reçoit 0 pour au moins l'un d'eux, le résultat total est 0 et les droits ne sont pas accordés», nous pouvons fusionner (réduire) les cas. Dès qu'un test vaut 0, les autres n'ont pas besoin d'être évalués de la même manière.

Conditions	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Conditions											
Test 1	0	-	-	1	1	1	1	2	2	2	2
Test 2	-	0	-	1	1	2	2	1	1	2	2
Test 3	-	-	0	1	2	1	2	1	2	1	2
Actions											
Note Totale	0	0	0	3	4	4	5	4	5	5	6
Droits	NO	NO	NO	Part.	Part.	Part.	Full	Part.	Full	Full	Full

Méthode 2

Cette approche, telle qu'expliquée sur les notes du tableau, optimise la construction en isolant directement la condition d'échec ($e_i = 0$).

1. Identification des règles d'exclusion

Soit e_i le résultat du test i ($i \in \{1, 2, 3\}$). Les valeurs possibles par test sont $\{0, 1, 2\}$.

$\exists i \text{ tq } e_i = 0 \Rightarrow \text{Note} = 0, \text{ Absence de Promotion (A)}$

$\forall i, e_i \neq 0 \text{ (donc } e_i \in \{1, 2\}) \Rightarrow N = \sum e_i$

2. Table réduite à 9 colonnes

En éliminant toutes les combinaisons contenant un 0 pour les regrouper dans une seule colonne (la condition d'échec), il nous reste uniquement les combinaisons où chaque test prend les valeurs 1 ou 2.

moins un test vaut 0. Le tableau final comporte donc

9 colonnes au total (8 de succès + 1 d'échec).

Conditions (Ci)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Conditions									
C1 (Test 1)	1	1	1	1	2	2	2	2	0
C2 (Test 2)	1	1	2	2	1	1	2	2	-
C3 (Test 3)	1	2	1	2	1	2	1	2	-
Actions (Ai)									
A1 : Note (N)	3	4	4	5	4	5	5	6	0
A2 : Promotion	P	P	P	C	P	C	C	C	A

Légende des actions de promotion (A₂) :

- P = Promotion Partielle (Part. / $N \leq 4$)
- C = Promotion Complète (Full / $N > 4$)
- A = Absence de promotion (Aucun droit / Cas de note 0)

Cette approche permet une rédaction beaucoup plus rapide et intuitive lors des examens en factorisant le comportement par défaut de l'échec d'un module.